```
# 6 הרצאה - מתמטיקה בדידה
```

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

$$(a,b) = (c,d)$$
$$(a = c) \land (b = d)$$

תהינה A, B קבוצות
הוכיחו $A \times B = B \times A$
אם ורק אם

□

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

יחסים

$$(a,b) := \{\{a\},\{a,b\}\}$$

הגדרה:

תהינה A,B קבוצות.

נגדיר את המכפלה הקרטזית

$$A \times B := \{(a,b) | a \in A, b \in B\}$$
$$A = \{1,2\}, B = \{3,4\}$$

$$A \times B = \{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)\}$$
$$B \times A = \{(3,1),(3,2),(4,1),(4,2)\}$$

נשים לב: $A \times B \neq B \times A$

תכונות בסיסיות

$$1)$$
$$A \times \emptyset \overbrace{=}^{\text{א}} \emptyset \overbrace{=}^{\text{ב}} \emptyset \times A$$

$$2)$$
$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$3)$$
$$A \times *(B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$4)$$
$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

$$5)$$
$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$$

הוכחה:

תהינה A,B,C קבוצות.

$$1.א)$$

צל

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

$$(a,b) \in A \times \emptyset \quad \text{יהי}$$

$$\downarrow \text{ה. מכפלה הקרטזית}$$

$$(a \in A) \wedge (b \in \emptyset)$$

$$\downarrow \text{בפרט}$$

$$b \in \emptyset \qquad \text{סתירה !}$$

לעשות ב בבית

הוכחה ל2:

יהי

$$(x,y) \in A \times (B \cap C)$$

$$\iff \text{ה. מכפלה קרטזית}$$

$$(x \in A) \wedge (y \in B \cap C)$$

$$\iff$$

$$(x \in A) \wedge [(y \in B) \wedge (y \in C)]$$

$$(x \in A) \wedge (x \in A) \wedge [(y \in B) \wedge (y \in C)]$$

$$\iff \text{קומו+אסוץ}$$

$$[(x \in A) \wedge (y \in B)] \wedge [(x \in A) \wedge (y \in C)]$$

$$\iff \text{ה. מכפלה קרטזית}$$

$$((x,y) \in A \times B) \wedge ((x,y) \in A \times C)$$

$$\iff \text{ה.חיתוך}$$

$$\boxed{(x,y) \in (A \times B) \cap (A \times C)}$$

<u>הגדרה:</u>

תהינה A,B קבוצות.

$R \subseteq A \times B$ נקרא יחס מ A ל $B-$

מינוח: $R = A \times B$ זה נקרא היחד המלא

$R = \emptyset$ זה נקרא היחס הריק

יחסי שקילות

הגדרה:

תהי A קבוצות. יחס $R \subseteq A \times A$ נקרא יחס שקילות על A כאשר:

$(1$ R רפלקסיבי
$(2$ R סימטרי
$(3$ R טרנזיטיבי

הגדרה:

תהי A קבוצה ויהי R יחס על A

1. נאמר שR הוא רפלקסיבי כאשר $\forall a \in A : (a,a) \in R$
2. נאמר ש-R הוא סימטרי כאשר: $\forall a,b \in A : (a,b) \in R \implies (b,a) \in R$
3. נאמר שR הוא טרנזיטיבי כאשר:

$$\forall a,b,c \in A : [(a,b) \in R] \wedge [(b,c) \in R] \implies [(a,b) \in R]$$

A יחס הזהות על $R = \{(a,a) | a \in A\}$
היחס המלא $R = A \times A$
$$R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(2,1),(1,2)\}$$

דוגמא: נגדיר יחס על $\mathbb{Z}$ באופן הבא:

$$(a,b) \in R \iff 3 \mid a-b$$
$$\left(\frac{a-b}{3} \in \mathbb{Z}\right)$$

נוכיח שזהו יח"ש על $\mathbb{Z}$:

רפלקסיבי: יהי $a \in \mathbb{Z}$

$$3 \mid \overbrace{(a-a)}^{0} \text{ נשים לב ש} -$$
$$\downarrow \text{ה.} R$$
$$(a,a) \in \mathbb{R}$$

סימטרי: יהיו $a,b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $(a,b) \in \mathbb{R}$

$$\downarrow R.$$ ה
$$3 \mid a-b$$
$$\downarrow$$ כלומר
$$\frac{a-b}{3} \in \mathbb{Z} \downarrow \boxed{\frac{a-b}{3} = -\frac{b-a}{3}}$$ כי
$$\frac{b-a}{3} \in \mathbb{Z} \downarrow$$
$$3 \mid b-a$$
$$\downarrow R.$$ ה
$$(b,a) \in R$$

טרנזיטיביות: יהי $a,b,c \in \mathbb{Z}$ כך ש-

$$(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R$$
$$\downarrow R.$$ ה
$$\left(\frac{a-b}{3} \in \mathbb{Z}\right) \wedge \left(\frac{b-c}{3} \in \mathbb{Z}\right)$$
$$\downarrow$$
$$\frac{a-c}{3} = \frac{a-b}{3} + \frac{b-c}{3} \in \mathbb{Z}$$
$$\downarrow$$
$$(a,c) \in R$$
ולכם סה"כ R יח"ש על $\mathbb{Z}$

הגדרה: תהי A קבוצה ויהי R יח"ש על A

יהי $a \in A$

נגדיר:

$$1)$$
$[a]_R := \{b \in A \mid (a,b) \in R\}$ מחלקת השקילות של a
בעצם מי בני הזוג שלו

$$2)$$
$A/R := \{[a]_R | a \in A\}$ קבוצת המנה
מחלקות השקילות נכנסות בתור איברים